ACTIVIDADES DIAGRAMAS DE CLASES

DESARROLLADO CON VISUAL PARADIGM

POR ALEXIS VENEGAS
FECHA: 22/04/26

ENTORNOS

ÍNDICE

INTRODUCCION 00

EJERCICIO 01 - CIRCUNFERENCIA 01

EJERCICIO 02 - CARRERAS 02

EJERCICIO 03 - PELICULAS 03

EJERCICIO 04 - TRABAJADORES 03

El presente documento contiene la resolución de cuatro actividades prácticas de diseño de diagramas de clases, las cuales abarcan conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO) como Asociación, Composición, Agregación y Herencia.

Para el desarrollo de estos ejercicios se ha seleccionado Visual Paradigm como herramienta de modelado.

La decisión de utilizar este entorno, en lugar de alternativas más simples como Draw.io (utilizada anteriormente), se basa en una experiencia previa positiva durante un proyecto grupal reciente.

Tras haber comparado ambas herramientas, los motivos principales para consolidar el uso de Visual Paradigm en este trabajo son:

- Potencia y Rigor Técnico: A diferencia de las herramientas de dibujo general, Visual Paradigm está diseñado específicamente para ingeniería de software, lo que garantiza que la sintaxis UML sea precisa.

- Capacidad Visual: Ofrece una representación mucho más clara y profesional de las relaciones entre clases, facilitando la lectura de arquitecturas complejas.

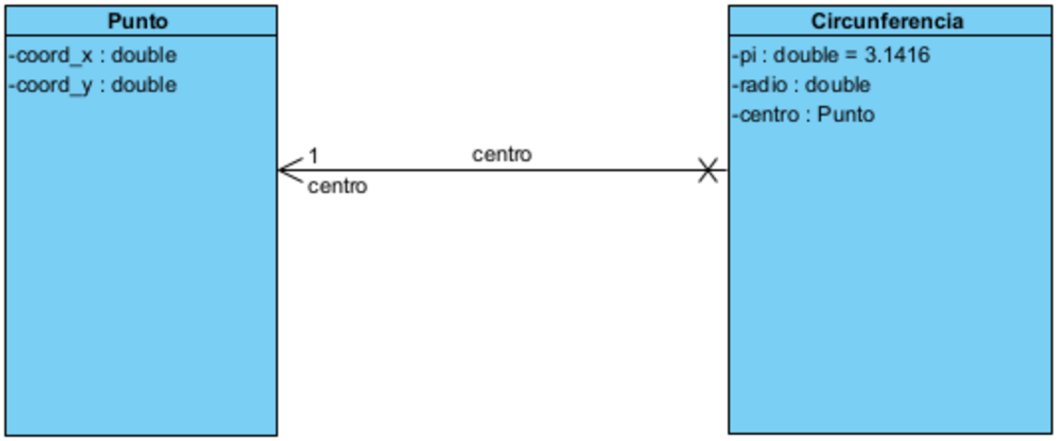
- Funcionalidades Avanzadas: La potencia de su motor de modelado permite una gestión de atributos, métodos y multiplicidades mucho más ágil y estructurada.

1. Representa el diagrama de clases para mostrar la clase Circunferencia con los atributos:

- PI (double) y valor 3.1416
- radio (double)
- - centro
-

Y la clase Punto con los atributos:

- - coord_x (double)
- - coord_y (double)



Justificación: Se ha implementado una Asociación Unidireccional.
Se utiliza esta relación porque existe una dependencia estructural

La clase Circunferencia requiere de un objeto de la clase Punto para definir su atributo centro.

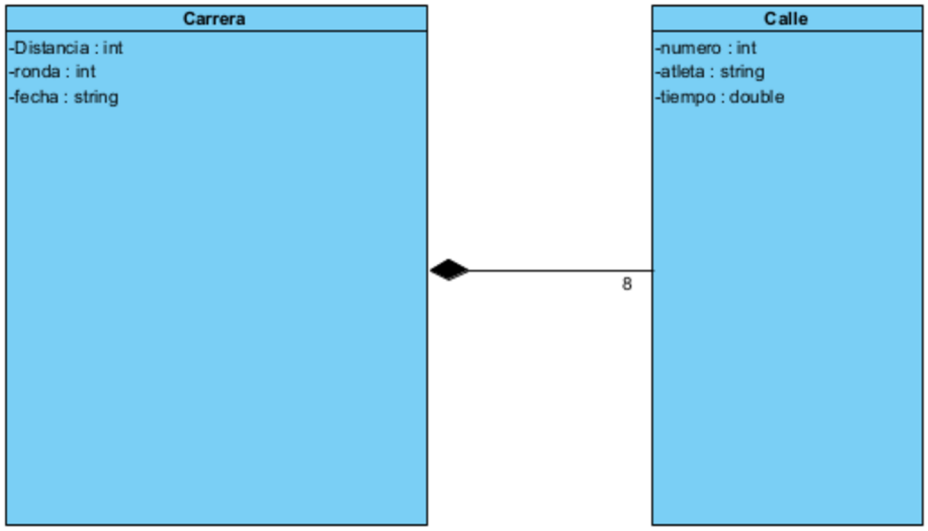
La navegabilidad se ha configurado únicamente hacia la clase Punto con un rol de nombre centro y multiplicidad 1.

2. Representa el diagrama de clases para mostrar la clase Carrera con los atributos:

- distancia (int)
- ronda (int)
- fecha (Date)

Y la clase Calle con los atributos:
- numero (int)
- atleta (String)
- tiempo (double)

Debes mostrar una relación entre ambas clases, de manera que representes que una carrera está compuesta por 8 calles. Los objetos de la clase Calle, con un atleta y un tiempo determinado, no tienen sentido o significado fuera de la clase Carrera



2

Justificación: relación de Composición (representada por un rombo relleno en la clase contenedora).

- Relación de Existencia: Calle no tienen sentido fuera de una Carrera. Esto implica una dependencia.

- Multiplicidad: multiplicidad de 8 en el extremo de la clase Calle, cumpliendo con el requisito de que cada carrera se compone de número de calles para atletas.

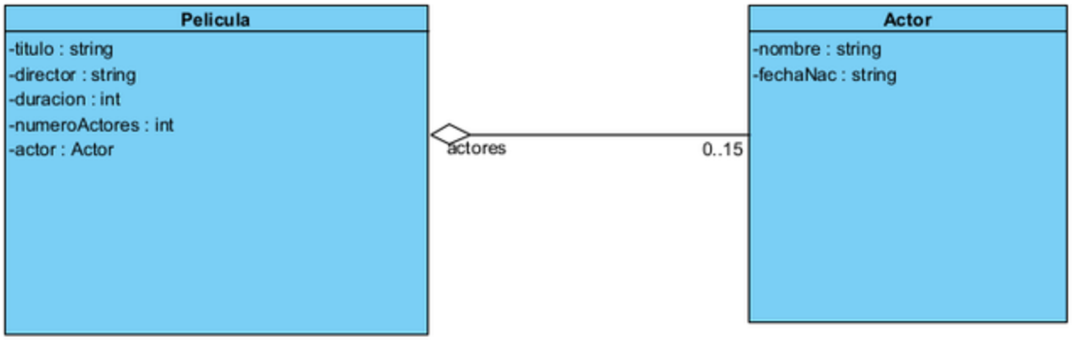
3. Representa el diagrama de clases para mostrar la clase Pelicula con los atributos:

- - titulo (String)
- - director (String)
- - duracion (int)
- - actores
- - numeroActores (int)

Y la clase Actor con los atributos:

- - nombre (String)
- - fechaNac (Date)

Debes mostrar una relación entre ambas clases, de manera que representes que en una película pueden intervenir hasta 15 actores. Esta relación se representará mediante un array de objetos de la clase Actor, incluido como atributo (actores) de la clase Película



3

Justificación: Se ha optado por una relación de Agregación

- El Actor es independiente: el rombo vacío (Agregación) porque, aunque los actores salen en la película, ellos siguen existiendo aunque la película se borre o no se filme.

- El límite de 15: número 0..15 al lado del Actor para indicar que la película puede tener desde cero hasta quince actores guardados en su lista.

- La lista (Array): En lugar de escribir "actores" dentro del cuadro azul, tiré la línea hacia la clase Actor. Esa línea representa el array donde la película guarda a sus actores.

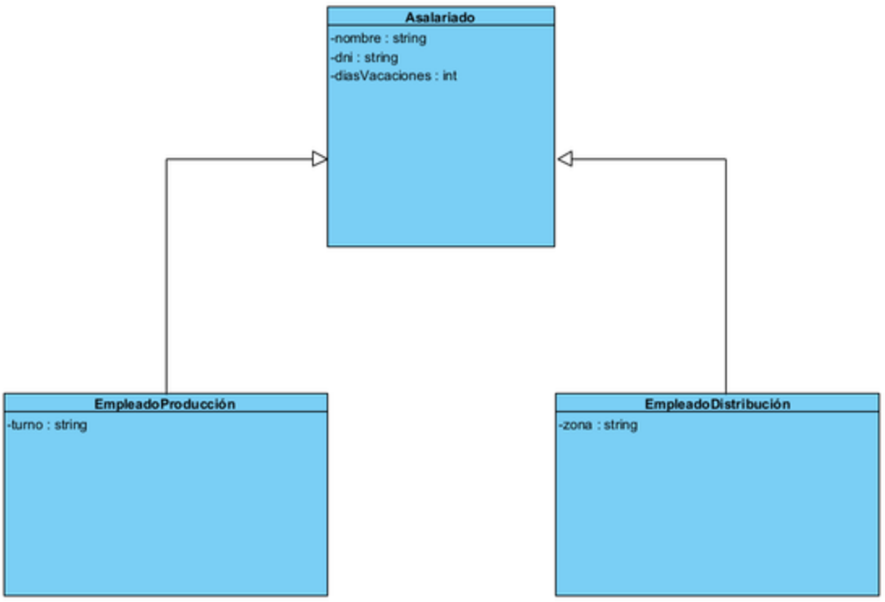
4. Define una clase Asalariado para representar a todos los trabajadores de una empresa. A partir de esta clase define dos subclases EmpleadoProducción y EmpleadoDistribución que representan a los trabajadores de la empresa que trabajan en las divisiones de producción y distribución, respectivamente.

çLos trabajadores de producción trabajan por turnos (mañana, tarde, noche).
Los de distribución tienen asignada una zona o región donde deben distribuir sus productos, pero no trabajan por turnos.
Atributos de Asalariado:

- - nombre
- - dni
- - diasVacaciones

Atributos de EmpleadoProducción, los de cualquier asalariado más:

- - turno Atributos de EmpleadoDistribución, los de cualquier asalariado más:
- - zona



4

Justificacion: Herencia

- Clase Padre y Clases Hijas: herencia porque un empleado de producción es un asalariado. Como comparten cosas en común (nombre, DNI), el padre guarda los datos generales y los hijos solo lo que los hace diferentes.

- Ahorro de código: Al apuntar con la flecha blanca hacia Asalariado, Visual Paradigm entiende que los hijos ya tienen esos datos automáticamente.

- Especialización: EmpleadoProducción se especializa con el atributo turno, mientras que EmpleadoDistribución se especializa con la zona.